

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — MAT 146 · Zootecnia

40 questões (mín. 8 por unidade) · N1 / N2 / N3 · com GABARITO

Nível 1 (N1) = procedimental · **Nível 2 (N2)** = conceitual/interpretação · **Nível 3 (N3)** = aplicação/transferência ao curso **Total por unidade:** 8 questões ($3 \times N1 + 3 \times N2 + 2 \times N3$) = **40 questões**. **Uso:** missão semanal (bônus), estações, batalhas relâmpago, torneios e composição de provas (40% N1 · 40% N2 · 20% N3). **Contextos:** ganho de peso, conversão alimentar, crescimento, dose, área de pastagem, taxa de decaimento de qualidade.

*Todos os pesos, taxas, doses, áreas e períodos são **ilustrativos**.
Nenhum dado oficial de produção ou desempenho é afirmado.*

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Z-U1-01 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} (5x-1)$.

Z-U1-02 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.

Z-U1-03 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x}$ e interprete em uma frase sobre uma diferença residual entre dois lotes.

Z-U1-04 (N2) Seja $f(x) = \frac{x+7}{x-3}$. Determine, com justificativa: (a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$; (c) existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$? (d) qual a assíntota vertical?

Z-U1-05 (N2) Identifique as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = \frac{4x+1}{x-2}$ e justifique a horizontal pela comparação de graus.

Z-U1-06 (N2) “Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então $f(a) = L$.” A afirmação é **sempre verdadeira, às vezes falsa ou nunca verdadeira**? Justifique com um exemplo de função de peso.

Z-U1-07 (N3) O ganho de peso acumulado de um lote (**kg, ilustrativo**), a partir do nascimento, com idade t (meses) é

$$G(t) = \frac{600}{t+6}$$

(a) Calcule $G(6)$. (b) Calcule $G(24)$. (c) Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t)$. (d) Interprete o resultado em linguagem de manejo.

Z-U1-08 (N3) O peso de um lote (**kg, ilustrativo**) em função da idade t (meses) é modelado por:

$$P(t) = \begin{cases} 300 + 5t & \text{se } t < 10 \\ 400 & \text{se } t = 10 \\ 280 + 7t & \text{se } t \geq 10 \end{cases}$$

(a) $\lim_{t \rightarrow 10^-} P(t)$ · (b) $\lim_{t \rightarrow 10^+} P(t)$ · (c) existe o limite? · (d) P é contínua em $t = 10$? · (e) Em manejo, o que esse “salto” indicaria?

GABARITO — Unidade 1

Questão	Resposta
Z-U1-01	$\lim_{x \rightarrow 2} (5x-1) = 10 - 1 = 9$ (polinomial: substitui direto)
Z-U1-02	Fatorar: $\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4$ para $x \neq 4 \rightarrow \lim = 4 + 4 = 8$
Z-U1-03	0. Interpretação: a diferença residual tende a desaparecer — “a vantagem restante tende a zero”
Z-U1-04	(a) $\frac{10}{0^{\{+\}}}$ = $\mathbf{+\infty}$ · (b) $\frac{10}{0^{\{-}}}$ = $\mathbf{-\infty}$ · (c) não existe (laterais diferentes) · (d) x = 3
Z-U1-05	V: x = 2 · H: y = 4 (graus iguais $\rightarrow$ razão dos coef. principais $4/1 = 4$)
Z-U1-06	Às vezes falsa. Ex.: $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ para $x \neq 3$, com $f(3) = 0$ (ilustrativo): $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6 \neq 0 = f(3) \rightarrow$ descontínua no ponto apesar do limite existir
Z-U1-07	(a) $G(6) = \frac{3600}{12} = \mathbf{300}$ kg · (b) $G(24) = \frac{14400}{30} = \mathbf{480}$ kg · (c) dividindo por t: $\lim = \frac{600}{1+0} = \mathbf{600}$ kg · (d) o ganho acumulado tende a estabilizar em 600 kg (ilustrativo) — há um teto assintótico ; o lote não ganha indefinidamente
Z-U1-08	(a) $300 + 50 = \mathbf{350}$ · (b) $280 + 70 = \mathbf{350}$ · (c) sim , = $\mathbf{350}$ · (d) não contínua , pois $P(10) = 400 \neq 350$ · (e) descontinuidade de definição isolada — provável erro de registro/parametrização do peso no marco de 10 meses (ilustrativo)

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Z-U2-01 (N1) Derive $f(x) = 7x^3 - 4x$.

Z-U2-02 (N1) Derive $f(x) = (2x+5)(x-3)$ (regra do produto **ou** expansão) e confirme que os dois caminhos dão o mesmo resultado.

Z-U2-03 (N1) Derive $f(x) = (x^2+4)^3$ (regra da cadeia).

Z-U2-04 (N2) Escreva a definição de $f'(a)$ como limite.

Z-U2-05 (N2) Se a taxa de ganho de peso de um lote em certo instante é $P'(t) = 12$ kg/mês (**ilustrativo**), o que isso significa — e o que **não** significa?

Z-U2-06 (N2) Para $f(x) = x^4 - 2x^2$: (a) $f'(x)$; (b) $f''(x)$; (c) o que $f''(x)$ informa sobre a **aceleração** do ganho?

Z-U2-07 (N3) O peso de um lote (**kg, ilustrativo**) em função da idade t (meses) é $P(t) = 200 + 8t + 0,1t^2$. (a) Calcule $P'(t)$. (b) Calcule $P'(6)$. (c) Compare $P'(6)$ com $P(7) - P(6)$ e interprete com **unidade**.

Z-U2-08 (N3) Em um lote, o alimento consumido é $A(t) = 4t^2 + 60t$ (kg) e o ganho obtido é $G(t) = 2t^2 + 20t$ (kg), com $t > 0$ em dias (**ilustrativos**). A conversão alimentar é $FC = \frac{A}{G}$. (a) Simplifique FC . (b) Calcule $FC'(t)$. (c) Interprete o sinal de $FC'(t)$ em manejo.

GABARITO — Unidade 2

Questão	Resposta
Z-U2-01	$f(x) = 21x^2 - 4$
Z-U2-02	Produto: $2(x-3) + (2x+5)(1) = 2x - 6 + 2x + 5 = 4x - 1$. Expandindo: $2x^2 - x - 15 - 4x - 1$
Z-U2-03	$f(x) = 3(x^2+4)^2 \quad 2x = 6x(x^2+4)^2$
Z-U2-04	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
Z-U2-05	Significa: no instante t , o peso está variando a ~ 12 kg por mês ; num intervalo muito curto ali perto, o ganho ≈ 12 kg/mês. Não significa: peso do lote, ganho total do mês, nem ganho médio da vida — é taxa instantânea
Z-U2-06	(a) $f(x) = 4x^3 - 4x$ · (b) $f'(x) = 12x^2 - 4$ · (c) $f' > 0$ a taxa está aumentando (ganho acelerando); $f' < 0$ taxa caindo (ganho desacelerando)
Z-U2-07	(a) $P'(t) = 8 + 0,2t$ · (b) $P'(6) = 8 + 1,2 = 9,2$ kg/mês · (c) $P(7) - P(6) = 0,1(49-36) + 8 = 9,3$ kg. Próximo de 9,2 → derivada é aproximação de 1ª ordem do acréscimo (ilustrativos)
Z-U2-08	(a) $FC = \frac{2t(2t+30)}{2t(t+10)} = \mathbf{\frac{2t+30}{t+10}}$ (para $t > 0$) · (b) quociente: $FC'(t) = \frac{2(t+10) - (2t+30)(1)}{(t+10)^2} = \frac{2t+20-2t-30}{(t+10)^2} = \mathbf{\frac{-10}{(t+10)^2}}$ · (c) $FC'(t) < 0$ a conversão alimentar diminui com o tempo (melhora — cada kg de ganho exige menos alimento) (ilustrativo)

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Z-U3-01 (N1) O índice de desempenho de um lote (**ilustrativo**) é $f(x) = x^2 - 10x + 25$. Encontre o ponto crítico, classifique-o e dê o valor do índice.

Z-U3-02 (N1) Para $f(x) = -x^2 + 8x - 7$: (a) $f'(x)$; (b) o crítico; (c) o extremo e seu valor; (d) qual teste você usou?

Z-U3-03 (N1) Calcule a **taxa média de ganho** de $P(t) = t^2 + 4t$ (**kg/mês, ilustrativo**) no intervalo $[1,5]$ e interprete.

Z-U3-04 (N2) Se $f'(x)$ troca de sinal de **negativo para positivo** em $x = a$, o que acontece com f em a ?

Z-U3-05 (N2) Por que $x = 0$ **não** é ponto de extremo de $f(x) = x^3$, mesmo sendo ponto crítico?

Z-U3-06 (N2) O que significa $f'(x) > 0$ (a) geometricamente e (b) em linguagem de taxa de ganho de peso?

Z-U3-07 (N3) Um produtor dispõe de **200 m de cerca (ilustrativo)** para fechar um retângulo com **uma divisória interna paralela a um dos lados** (2 piquetes), maximizando a área. (a) Monte $A(y)$ a partir da restrição; (b) encontre o crítico; (c) classifique; (d) área máxima.

Z-U3-08 (N3) A área de uma pastagem circular cresce conforme o cercado se expande: $A = \pi r^2$. Se o raio cresce a $\frac{dr}{dt} = 0{,}5$ m/dia (**ilustrativo**), com que taxa a **área** cresce quando $r = 100$ m?

GABARITO — Unidade 3

Questão	Resposta
Z-U3-01	$f'(x) = 2x - 10 = 0 \quad x = 5; f'' = 2 > 0$ mínimo ; $f(5) = 25 - 50 + 25 = 0$ (ilustrativo)
Z-U3-02	(a) $f'(x) = -2x + 8 \cdot (b) - 2x + 8 = 0$ $x = 4 \cdot (c) f' > 0$ antes e < 0 depois máximo ; $f(4) = -16 + 32 - 7 = 9 \cdot (d)$ teste da 1ª derivada (ou $f'' = -2 < 0$)
Z-U3-03	$P(5) = 25 + 20 = 45; P(1) = 1 + 4 = 5;$ $TVM \text{ \$} = \frac{45-5}{5-1} = \frac{40}{4} = \textbf{\$10 kg/mês}$. Interpretação: em média , o lote ganhou 10 kg por mês no intervalo (ilustrativo)
Z-U3-04	f tem mínimo local em $x = a$
Z-U3-05	$f'(x) = 3x^2 \geq 0$: a derivada não troca de sinal (a função cresce antes e depois). Ponto crítico não garante extremo — ali $f''(0) = 0$ e $x = 0$ é inflexão
Z-U3-06	(a) f crescente curva côncava para cima (inclinação aumenta) $\cdot$ (b) a taxa de ganho está aumentando — o ganho está acelerando (ilustrativo)
Z-U3-07	Restrição: $2x + 3y = 200 \quad x = 100 - 1,5y;$ $A(y) = 100y - 1,5y^2 \quad (0,4) \cdot A' = 100 - 3y = 0 \quad y = 100/3 \approx 33,33 \text{ m}$ e $x = 50 \text{ m}$ $(0,4) \cdot A'' = -3 < 0$ máximo $(0,3) \cdot \$A_{\text{máx}} = 50 \cdot \frac{100}{3} = \textbf{\$1666,67 m}^2$ — conferindo cerca: $2(50) + 3(100/3) = 200 \text{ m}$ (ilustrativo)
Z-U3-08	$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 2\pi r \cdot 0,5 = \pi r$; em $r = 100$: $100\pi \approx 314,16 \text{ m}^2/\text{dia}$ (ilustrativo)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Z-U4-01 (N1) Calcule $\int (5x^2 + 2) dx$.

Z-U4-02 (N1) Calcule $\int_0^3 4x dx$.

Z-U4-03 (N1) Calcule $\int_0^x 5t dt$ (Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1).

Z-U4-04 (N2) Calcule $\int 3x^2(x^3 + 2)^5 dx$ (substituição).

Z-U4-05 (N2) Calcule $\int x e^x dx$ (regra das partes).

Z-U4-06 (N2) Calcule $\int_{-2}^2 x^3 dx$ e justifique o resultado **sem** fazer o cálculo — usando paridade.

Z-U4-07 (N3) A taxa de consumo de concentrado de um lote, em **kg por dia**, é $c(t) = 0,05t^2 + 0,5t + 20$, com $0 \leq t \leq 10$ (**ilustrativo**). (a) Monte a integral do consumo total em 10 dias; (b) calcule (2 casas).

Z-U4-08 (N3) A taxa de variação do efetivo de um lote, em **cabeças por mês**, é $\frac{dP}{dt} = 3 + 0,2t$ (**ilustrativo**). (a) Qual o **crescimento total** do efetivo do mês 0 ao mês 5? (b) Interprete o resultado.

GABARITO — Unidade 4

Questão	Resposta
Z-U4-01	$\mathbf{\frac{5}{3}x^3 + 2x + C}$
Z-U4-02	$[2x^2]_0^3 = 2(9) - 0 = \mathbf{18}$
Z-U4-03	$\frac{d}{dx} \int_0^x 5t \, dt = \frac{d}{dx} \left(\frac{5x^2}{2} \right) = \mathbf{5x}$ (ou, pelo TFC-1, direto = 5x)
Z-U4-04	$u = x^3 + 2, du = 3x^2 dx \rightarrow \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \mathbf{\frac{(x^3+2)^6}{6} + C}$
Z-U4-05	$u = x, dv = e^x dx \quad \mathbf{xe^x - e^x + C}$
Z-U4-06	x^3 é ímpar e $[-2,2]$ é intervalo simétrico 0 (áreas com sinais opostos se cancelam)
Z-U4-07	(a) $\int_0^{10} (0,05t^2 + 0,5t + 20) dt \cdot$ (b) $\left[\frac{0,05}{3} t^3 + 0,25t^2 + 20t \right]_0^{10} = \frac{50}{3} + 25 + 200 \approx \mathbf{241,67 \text{ kg}}$ (ilustrativo)
Z-U4-08	(a) $\int_0^5 (3 + 0,2t) dt = [3t + 0,1t^2]_0^5 = 15 + 2,5 = \mathbf{17,5}$ cabeças · (b) o efetivo cresceu 17,5 cabeças no período (ilustrativo) — integral de taxa = acúmulo

Unidade 5 — Aplicações da Integral / EDO (8 questões)

Z-U5-01 (N1) Calcule a área sob a reta $y = 4x$ no intervalo $[0,5]$ usando integral.

Z-U5-02 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 8x$, com $y(0) = 3$.

Z-U5-03 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 0,1y$, com $y(0) = 50$.

Z-U5-04 (N2) Separe variáveis e resolva: $\frac{dy}{dx} = ky$ (k constante).

Z-U5-05 (N2) Em uma EDO de 1ª ordem, qual é o papel da **condição inicial**? O que acontece se ela não for dada?

Z-U5-06 (N2) Interprete geometricamente $\int_0^T r(t) dt$, supondo $r(t) > 0$: o que a área representa em linguagem de manejo?

Z-U5-07 (N3) A qualidade de um silo (% **de referência inicial, ilustrativo**) decai proporcionalmente ao valor remanescente a 2% ao dia:

$$\frac{dQ}{dt} = -0{,}02Q, \quad Q(0) = 100.$$

(a) Encontre $Q(t)$. (b) Calcule $Q(30)$. (c) Calcule a **meia-vida**.

Z-U5-08 (N3) Um lote cresce a taxa proporcional ao próprio tamanho: $\frac{dP}{dt} = 0{,}15P$, com $P(0) = 400$ cabeças (**ilustrativo**). (a) Encontre $P(t)$. (b) Em quanto tempo o efetivo **triplica**?

GABARITO — Unidade 5

Questão	Resposta
Z-U5-01	$\int_0^5 4x \, dx = [2x^2]_0^5 = 2(25) = 50$
Z-U5-02	$y = \int 8x \, dx = 4x^2 + C; y(0) = 3 \quad C = 3$ $\rightarrow y = 4x^2 + 3$
Z-U5-03	$\frac{dy}{y} = 0,1 \, dx \rightarrow y = Ce^{0,1x}; y(0) = 50 \quad C = 50 \rightarrow$ $y = 50 e^{0,1x}$
Z-U5-04	$\frac{dy}{y} = k \, dx \rightarrow \ln y = kx + C_1 \rightarrow \mathbf{y = C \cdot e^{kx}}$
Z-U5-05	Ela fixa a constante C e seleciona uma solução da família; sem ela, há infinitas soluções compatíveis com a EDO
Z-U5-06	É a área sob a curva de taxa $r(t)$ de 0 a T — o total acumulado no período (ex.: consumo total, ganho total) — unidade de $r \times$ unidade de t
Z-U5-07	(a) $\frac{dQ}{Q} = -0,02 \, dt \rightarrow \ln Q = -0,02t + C_1$ $\rightarrow \mathbf{Q(t) = 100 \cdot e^{-0,02t}}$ · (b) $Q(30) = 100 e^{-0,6} \approx 100(0,548812) \approx \mathbf{54,88\%}$ · (c) $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,02} \approx \frac{0,693147}{0,02} \approx \mathbf{34,66}$ dias (ilustrativo)
Z-U5-08	(a) $\frac{dP}{P} = 0,15 \, dt \rightarrow \mathbf{P(t) = 400 \cdot e^{0,15t}}$ · (b) triplicar: $400e^{0,15t} = 1200 \rightarrow e^{0,15t} = 3$ $\rightarrow t = \frac{\ln 3}{0,15} \approx \frac{1,098612}{0,15} \approx \mathbf{7,32}$ (ilustrativo)

Índice de uso no jogo e nas provas

Código	Nível	Zona CÁLCULAQUEST	Serve para
Z-U1-01/02/03	N1	Zona 1	Estação B · missão Base · torneio
Z-U1-04/05/06	N2	Zona 1	Estação C · missão Conceito · Boss U1
Z-U1-07/08	N3	Zona 1	Missão Bônus · Combate · Prova 1 (Q de aplicação)
Z-U2-01..03	N1	Zona 2	Torneio de regras · Boss U2
Z-U2-04..06	N2	Zona 2	Prova 2 (nível conceitual)
Z-U2-07/08	N3	Zona 2	Prova 2 · missão Bônus
Z-U3-01..03	N1	Zona 3	Estação · missão Base
Z-U3-04..06	N2	Zona 3	Estação C · Boss U3
Z-U3-07/08	N3	Zona 3	Prova 2 (otimização + taxas relacionadas) · Combate
Z-U4-01..03	N1	Zona 4	Corrente da Boss U4
Z-U4-04..06	N2	Zona 4	Missão Conceito
Z-U4-07/08	N3	Zona 4	Missão Bônus · Trono
Z-U5-01..03	N1	Zona 5	Boss U5 · Trono
Z-U5-04..06	N2	Zona 5	Missão Conceito
Z-U5-07/08	N3	Zona 5	Boss Final · substitutiva

Distribuição de prova: 40% N1 · 40% N2 · 20% N3 (00_geral/
06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md).

Material didático elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial, revisado e validado pelo(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV).